Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH de cloruro de piridinio C_5H_5NHCl 0,10 M (Kb de la piridina = $1{,}7 \times 10^{-9}$)?

A) 3,12

B) 10,88

C) 8,77

D) 1,00

E) 5,23

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Ka**

$10^{-14}/1{,}7 \times 10^{-9} = 5{,}9 \times 10^{-6}$.

2 **$[H_3O^+]$**

$\sqrt{5{,}9 \times 10^{-7}} = 7{,}7 \times 10^{-4}$ → pH 3,12.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Trata el piridinio como base.

C) Usa Kb directamente como Ka.

D) Lo trata como ácido fuerte.

E) Es pKa (5,23).

Idea clave. El ácido conjugado de una base muy débil es un ácido apreciable.